

id: DESIGN-todo-app-csharp
feature: To-Do App C# Console Application
prd-ref: docs/prd/PRD-todo-app-csharp.md
us-ref: docs/user-stories/US-todo-app-csharp.md
author: UI/UX Designer (L4)
version: 1.0
created: 2026-06-02
updated: 2026-06-02
status: Draft — chờ PM review
platform: Console Application (.NET 8, Windows)

DESIGN-todo-app-csharp: Thiết kế UX/UI — To-Do App C# Console

Tài liệu này là đầu vào chính thức cho Frontend Dev (Senior/Junior Developer) để implement giao diện Console.

Mọi thay đổi UI/UX phải cập nhật đồng bộ file này và thông báo cho Tech Lead.

1. Tham chiếu

Tài liệu	Đường dẫn
---	---
PRD	docs/prd/PRD-todo-app-csharp.md
User Stories	docs/user-stories/US-todo-app-csharp.md
Template Design	.claude/templates/DESIGN-template.md

2. Nguyên tắc thiết kế Console UX

Ứng dụng Console không có GUI truyền thống. Các nguyên tắc sau bắt buộc áp dụng:

Nguyên tắc	Mô tả
---	---
Clarity	Mỗi màn hình chỉ hiển thị thông tin cần thiết, không rối
Immediate Feedback	Mỗi thao tác phải có phản hồi ngay (thành công, lỗi, xác nhận)
Discoverability	Menu phím tắt luôn hiển thị ở footer — user không cần nhớ
Error Recovery	Khi lỗi validation, giữ nguyên input cũ và chỉ báo lỗi

Minimal Steps	Mọi thao tác CRUD hoàn thành trong tối đa 3 bước từ màn hình chính
Visual Hierarchy	Dùng ký tự ASCII và màu ANSI để phân cấp thông tin rõ ràng

3. Color Scheme — ANSI Console Colors

Console Windows hỗ trợ ANSI escape codes từ Windows 10 build 1511 trở lên.

Developer PHẢI enable ANSI mode khi khởi động: `Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8` và gọi `EnableAnsiConsole()` utility method.

3.1 Bảng màu sử dụng

Token	ANSI Code	Màu hiển thị	Sử dụng cho
---	---	---	---
<code>color.header</code>	<code>\e[97m</code> (Bright White)	Trắng sáng	Tiêu đề app, header màn hình
<code>color.primary</code>	<code>\e[96m</code> (Bright Cyan)	Xanh lam sáng	Số menu, prompt nhập liệu, highlight
<code>color.success</code>	<code>\e[92m</code> (Bright Green)	Xanh lá sáng	Task Completed, thông báo thành công
<code>color.warning</code>	<code>\e[93m</code> (Bright Yellow)	Vàng sáng	Due date hôm nay, cảnh báo
<code>color.danger</code>	<code>\e[91m</code> (Bright Red)	Đỏ sáng	Task quá hạn, lỗi, xác nhận xóa
<code>color.muted</code>	<code>\e[90m</code> (Dark Gray)	Xám tối	Task Completed (mò đi), metadata
<code>color.priority.high</code>	<code>\e[91m</code> (Bright Red)	Đỏ	Priority High
<code>color.priority.medium</code>	<code>\e[93m</code> (Bright Yellow)	Vàng	Priority Medium
<code>color.priority.low</code>	<code>\e[92m</code> (Bright Green)	Xanh lá	Priority Low
<code>color.reset</code>	<code>\e[0m</code>	Reset	Kết thúc màu

3.2 Priority Symbols

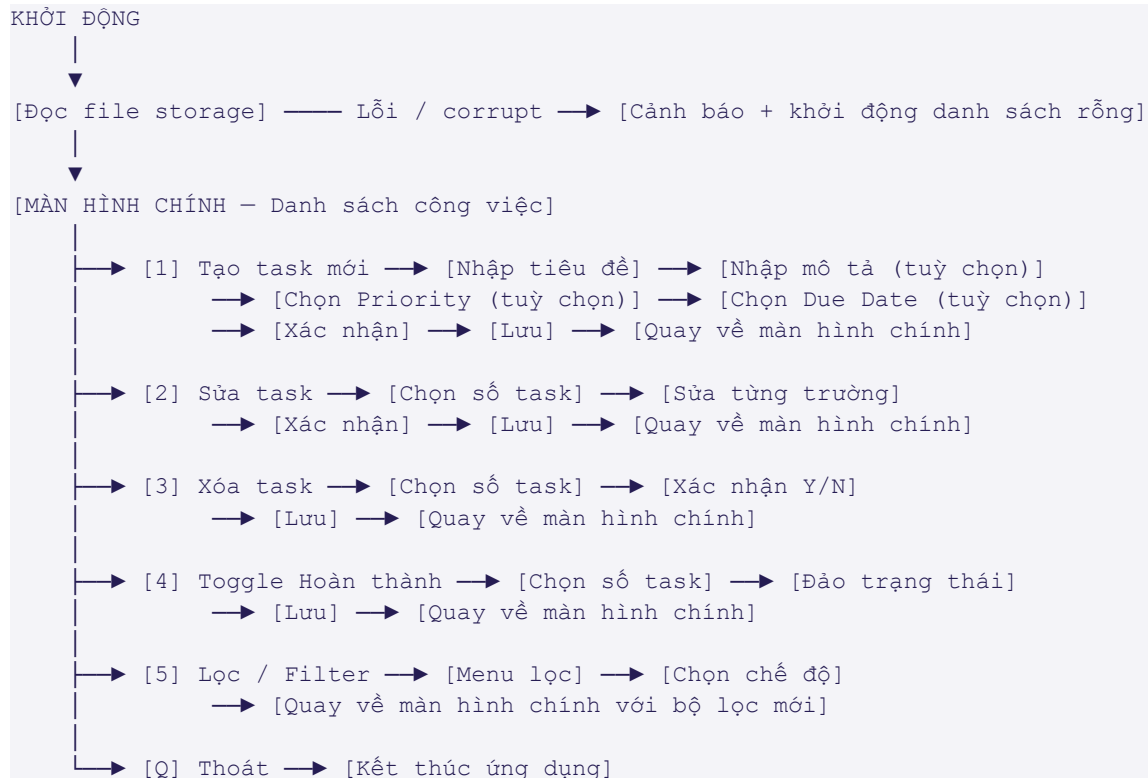
Priority	Symbol	Màu
---	---	---
High	<code>[!!!]</code>	Đỏ sáng
Medium	<code>[!]</code>	Vàng
Low	<code>[.]</code>	Xanh lá
None		Không màu

3.3 Status Symbols

Trạng thái	Symbol	Hiển thị
---	---	---
Pending	<code>[]</code>	Trắng bình thường
Completed	<code>[✓]</code>	Xanh lá, tiêu đề bị strikethrough bằng dấu <code>~~</code> trong comment code, hiển thị màu xám

Quá hạn (Overdue)	[!]	Đỏ sáng
Đến hạn hôm nay (Due Today)	[~]	Vàng

4. User Flow Tổng Quan



4.1 User Flow chi tiết (Mermaid)

```

flowchart TD
    START([Khởi động ứng dụng]) --> LOAD_LOAD[LOAD{Đọc storage}]
    LOAD_LOAD -- Thành công --> MAIN_LOAD[MAIN[Màn hình chính<br/>Danh sách công việc]]
    LOAD_LOAD -- Lỗi / Corrupt --> WARN_LOAD[WARN[Hiện thị cảnh báo<br/>Khởi động danh sách rỗng]]
    WARN_LOAD --> MAIN_LOAD
    LOAD_LOAD -- Lần đầu / Không có file --> MAIN_LOAD

    MAIN_LOAD --> ACTION_LOAD[MAIN --> ACTION{Người dùng<br/>chọn hành động}]

    ACTION_LOAD -- 1: Tạo mới --> CREATE1_LOAD[CREATE1[Nhập tiêu đề]]
    CREATE1_LOAD --> VALID1_LOAD[VALID1{Validate<br/>ntiêu đề}]
    VALID1_LOAD -- Lỗi --> ERR1_LOAD[ERR1[Hiện thị lỗi<br/>nNhập lại]]
    ERR1_LOAD --> CREATE1_LOAD
    VALID1_LOAD -- OK --> CREATE2_LOAD[CREATE2[Nhập mô tả<br/>ntùy chọn]]
    CREATE2_LOAD --> CREATE3_LOAD[CREATE3[Chọn Priority<br/>ntùy chọn]]
    CREATE3_LOAD --> CREATE4_LOAD[CREATE4[Nhập Due Date<br/>ntùy chọn]]
    CREATE4_LOAD --> SAVE_LOAD[SAVE[Lưu xuống storage]]
    SAVE_LOAD --> MSG_OK_LOAD[MSG_OK[Thông báo thành công]]
    MSG_OK_LOAD --> MAIN_LOAD

    
```

```

ACTION -- 2: Sửa --> EDIT1[Chọn số task\ncần sửa]
EDIT1 --> EDIT2{Task tồn tại?}
EDIT2 -- Không --> ERR2[Lỗi: Task không hợp lệ]
ERR2 --> MAIN
EDIT2 -- Có --> EDIT3[Hiển thị nội dung\nhiệm tại + cho sửa]
EDIT3 --> VALID2{Validate\ntiêu đề mới}
VALID2 -- Lỗi --> ERR3[Hiển thị lỗi\nNhập lại]
ERR3 --> EDIT3
VALID2 -- OK --> SAVE

ACTION -- 3: Xóa --> DEL1[Chọn số task\ncần xóa]
DEL1 --> DEL2{Xác nhận Y/N?}
DEL2 -- N / Esc --> MAIN
DEL2 -- Y --> DEL3[Xóa task]
DEL3 --> SAVE

ACTION -- 4: Toggle --> TOG1[Chọn số task]
TOG1 --> TOG2[Đảo trạng thái\nPending / Completed]
TOG2 --> SAVE

ACTION -- 5: Lọc --> FILTER[Màn hình lọc\nAll / Pending / Completed]
FILTER --> MAIN

ACTION -- Q: Thoát --> END([Kết thúc])

```

5. Thiết kế Wireframe ASCII — Từng màn hình

Screen 1: Màn hình chính — Danh sách công việc

Mục đích: Hiển thị toàn bộ danh sách task, cung cấp menu điều hướng chính.

User Story: US-002 (Xem danh sách), US-005 (Toggle), US-008 (Filter)

TO-DO APP – Quản lý Công Việc v1.0						
Bộ lọc: [TẤT CẢ] Tổng: 5 task Pending: 3 Hoàn thành: 2						
#	Trạng	Ưu tiên	Tiêu đề	Due Date	Ngày tạo	
1	[]	[!!!]	Hoàn thành báo cáo Q2	⚠ 01/06/26	31/05/26	
2	[]	[!]	Họp team sáng thứ 2	~ Hôm nay	01/06/26	
3	[]	[.]	Mua đồ ăn trưa	05/06/26	01/06/26	
4	[✓]	[.]	Gửi email cho khách hàng	_____	30/05/26	
5	[✓]		Review code PR #42	_____	29/05/26	
[Chưa có thêm task nào]						
MENU: [1] Tạo mới [2] Sửa [3] Xóa [4] Toggle [5] Lọc [Q] Thoát						

Nhập lựa chọn:

Chú thích màu:

- Header **TO-DO APP**: Bright White
- ⚠ 01/06/26: Bright Red (quá hạn)

- ~ **Hôm nay**: Bright Yellow (đến hạn hôm nay)
- **[!!!]**: Bright Red
- **[!]**: Bright Yellow
- **[.]**: Bright Green
- Task **[✓]** (dòng 4, 5): toàn bộ dòng màu Dark Gray
- Số menu **[1]** **[2]**...: Bright Cyan
- **Nhập lựa chọn**:: Bright Cyan

States cần handle:

State	Hiển thị
---	---
Default (có data)	Hiển thị danh sách như wireframe trên
Empty (không có task)	Xem Screen 1b bên dưới
Filter: Pending	Tiêu đề "Bộ lọc: [PENDING]", chỉ hiện task Pending
Filter: Completed	Tiêu đề "Bộ lọc: [HOÀN THÀNH]", chỉ hiện task Completed
Filter result empty	Xem Screen 1c bên dưới

Screen 1b — Empty State (chưa có task nào):

```

TO-DO APP — Quản lý Công Việc  v1.0
Bộ lọc: [TẤT CẢ]    Tổng: 0 task

Chưa có công việc nào.
Nhấn [1] để tạo task đầu tiên!

MENU:  [1] Tạo mới  [2] Sửa  [3] Xóa  [4] Toggle  [5] Lọc  [Q] Thoát

Nhập lựa chọn: _
  
```

Screen 1c — Filter Empty State:

```

TO-DO APP — Quản lý Công Việc  v1.0
Bộ lọc: [HOÀN THÀNH]    Tổng: 0 task khớp bộ lọc

Chưa có công việc nào hoàn thành.
Nhấn [5] để thay đổi bộ lọc.

MENU:  [1] Tạo mới  [2] Sửa  [3] Xóa  [4] Toggle  [5] Lọc  [Q] Thoát

Nhập lựa chọn: _
  
```

Screen 2: Tạo task mới

Mục đích: Thu thập thông tin task mới từ người dùng qua từng bước tuần tự.

User Story: US-001, US-009, US-010

TẠO CÔNG VIỆC MỚI
Bước 1/4 – Tiêu đề
Nhập tiêu đề công việc (bắt buộc, tối đa 200 ký tự):
> _
[Esc] Huỷ và quay lại

Screen 2 — Bước 2: Mô tả (sau khi nhập tiêu đề hợp lệ):

TẠO CÔNG VIỆC MỚI
Bước 2/4 – Mô tả
Tiêu đề: Hoàn thành báo cáo Q2
Nhập mô tả chi tiết (tùy chọn, Enter để bỏ qua):
> _
[Esc] Huỷ và quay lại

Screen 2 — Bước 3: Priority:

TẠO CÔNG VIỆC MỚI
Bước 3/4 – Mức độ ưu tiên
Tiêu đề: Hoàn thành báo cáo Q2
Chọn mức độ ưu tiên (Enter để bỏ qua = Không có):
[1] Không có ưu tiên
[2] [·] Thấp (Low)
[3] [!] Trung bình (Medium)
[4] [!!!] Cao (High)
[Esc] Huỷ và quay lại

Chọn [1-4]: _

Screen 2 — Bước 4: Due Date:

TẠO CÔNG VIỆC MỚI
Bước 4/4 – Ngày hạn hoàn thành
Tiêu đề: Hoàn thành báo cáo Q2
Ưu tiên: [!!!] Cao

```

Nhập ngày hạn (định dạng DD/MM/YYYY, Enter để bỏ qua):
> _

Ví dụ: 15/06/2026
[Esc] Huỷ và quay lại
  
```

Screen 2 — Xác nhận (Tóm tắt trước khi lưu):

```

TẠO CÔNG VIỆC MỚI — XÁC NHẬN

Tiêu đề   : Hoàn thành báo cáo Q2
Mô tả    : Gửi cho anh Ngạn trước 17h
Ưu tiên   : [!!!] Cao
Ngày hạn  : 05/06/2026
Trạng thái: Pending

[Enter/Y] Lưu task      [N/Esc] Huỷ bỏ
  
```

Screen 2 — Validation Error State:

```

TẠO CÔNG VIỆC MỚI

Bước 1/4 — Tiêu đề

Nhập tiêu đề công việc (bắt buộc, tối đa 200 ký tự):
> _

✗ Lỗi: Tiêu đề không được để trống.

[Esc] Huỷ và quay lại
  
```

Chú thích màu Screen 2:

- Header "TẠO CÔNG VIỆC MỚI": Bright White
- "Bước N/4 —": Bright Cyan
- Dấu > prompt: Bright Cyan
- [!!!] Cao: Bright Red; [!] Trung bình: Bright Yellow; [·] Thấp: Bright Green
- ✗ Lỗi:: Bright Red, toàn bộ dòng lỗi màu đỏ
- [Enter/Y] Lưu task: Bright Green
- [N/Esc] Huỷ bỏ: Dark Gray

States:

State	Mô tả
---	---
Default	Ô nhập trống, chờ user gõ
Error	Hiển thị dòng đỏ bên dưới ô nhập, giữ nguyên nội dung cũ
Due Date in past	Cảnh báo vàng: "Ngày hạn đã qua. Nhấn Y để tiếp tục, N để nhập lại:"
Saving	Dòng "Đang lưu..." trong 200ms

Screen 3: Sửa task

Mục đích: Cho phép chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, priority, due date của task đã có.

User Story: US-003, US-009, US-010

Bước đầu — Chọn task cần sửa:

```
SỬA CÔNG VIỆC

Nhập số thứ tự task cần sửa (1-5):
> _

[Esc] Huỷ và quay lại
```

Màn hình sửa — Hiển thị giá trị hiện tại:

```
SỬA CÔNG VIỆC - #1

Điền thông tin mới (Enter để giữ nguyên giá trị hiện tại):

[1] Tiêu đề      : Hoàn thành báo cáo Q2
Mới              > _

[2] Mô tả       : Gửi cho anh Ngạn trước 17h
Mới              > (Enter để giữ nguyên)

[3] Ưu tiên     : [!!!] Cao
Mới [1-4]       > (Enter để giữ nguyên)

[4] Ngày hạn    : 05/06/2026
Mới DD/MM       > (Enter để giữ nguyên, "0" để xoá ngày hạn)

[S] Lưu thay đổi   [Esc] Huỷ bỏ (không lưu)
```

Chú thích màu Screen 3:

- Giá trị hiện tại (sau dấu **:**): Dark Gray (chỉ để tham khảo)
- Dấu **>** prompt: Bright Cyan
- [S] Lưu thay đổi**: Bright Green
- [Esc] Huỷ bỏ**: Dark Gray
- Dòng validation error: Bright Red

States:

State	Mô tả
---	---
Default	Hiển thị giá trị cũ màu xám, con trỏ tại ô đầu tiên
Validation Error	Dòng đỏ bên dưới trường lỗi, focus giữ tại trường đó

No Change	User nhấn Enter tất cả → lưu với dữ liệu cũ (không có gì thay đổi)
Success	Quay về Screen 1, toast "Đã cập nhật task #N"

Screen 4: Xác nhận xóa

Mục đích: Yêu cầu xác nhận trước khi xóa vĩnh viễn task (BR-GLOBAL-07).

User Story: US-004

Bước đầu — Chọn task cần xóa:

XÓA CÔNG VIỆC

Nhập số thứ tự task cần xóa (1-5):

> _

[Esc] Huỷ và quay lại

Màn hình xác nhận xóa:

XÓA CÔNG VIỆC – XÁC NHẬN

Bạn có chắc chắn muốn XÓA VĨNH VIỄN công việc sau không?

#1 [!!!!] Hoàn thành báo cáo Q2

Ngày tạo: 31/05/2026 | Trạng thái: Pending

⚠ CẢNH BÁO: Hành động này KHÔNG THỂ hoàn tác!

[Y] Xóa vĩnh viễn [N / Esc] Huỷ bỏ, giữ lại task

Chú thích màu Screen 4:

- Toàn bộ box task trong khung : Bright White (nổi bật task sắp bị xóa)
- ⚠ CẢNH BÁO: Bright Red, in đậm
- [Y] Xóa vĩnh viễn: Bright Red (nguy hiểm)
- [N / Esc] Huỷ bỏ: Bright Green (an toàn)

States:

State	Mô tả
---	---
Default	Hiển thị thông tin task, chờ Y/N
User chọn N / Esc	Quay về Screen 1, không thay đổi gì
User chọn Y	"Đang xóa...", quay về Screen 1, toast "Đã xóa task #N"
Task không tồn tại	Thông báo lỗi "Số task không hợp lệ", quay về Screen 1

Screen 5: Menu lọc / Filter

Mục đích: Cho phép chọn bộ lọc hiển thị danh sách.

User Story: US-008

```
LỌC CÔNG VIỆC

Bộ lọc hiện tại: [TẤT CẢ]

Chọn bộ lọc:

[1] Tất cả          - Hiện thị tất cả công việc (5 task)
[2] Đang chờ        - Chỉ hiển thị chưa hoàn thành (3 task)
[3] Đã hoàn thành   - Chỉ hiển thị đã hoàn thành (2 task)

[Esc] Huỷ, giữ nguyên bộ lọc hiện tại

Chọn [1-3]: _
```

Chú thích màu Screen 5:

- Bộ lọc đang chọn hiện tại: in trong dấu ngoặc vuông, Bright Cyan
- Số lượng task trong mỗi nhóm: Dark Gray (thống kê nhanh)
- Option đang active: đánh dấu * hoặc ► trước

States:

State	Mô tả
---	---
Default	Hiện thị 3 tùy chọn với số lượng task thực tế
Chọn option	Cập nhật bộ lọc, quay về Screen 1 ngay lập tức
Esc	Giữ nguyên bộ lọc cũ, quay về Screen 1

Screen 6: Toggle hoàn thành (Inline — không có màn hình riêng)

Mục đích: Toggle trạng thái task Pending ↔ Completed trực tiếp từ màn hình chính.

User Story: US-005

```
TOGGLE TRẠNG THÁI

Nhập số thứ tự task cần đánh dấu (1-5):
> _

[Esc] Huỷ và quay lại
```

Sau khi user nhập số hợp lệ: toggle ngay, không có màn hình trung gian, quay về Screen 1 với toast xác nhận.

Screen 7: Toast Notification (Overlay — hiển thị tạm thời 1.5 giây)

Mục đích: Phản hồi nhanh sau mỗi thao tác thành công hoặc lỗi hệ thống.

Toast Success:

✓ Task đã được tạo thành công!

Màu: Bright Green, xuất hiện dưới footer, tự động mất sau 1.5 giây.

Toast Error (Storage):

✗ Không thể lưu dữ liệu. Kiểm tra dung lượng đĩa.

Màu: Bright Red, giữ trên màn hình cho đến khi user nhấn phím bất kỳ.

Toast Warning:

⚠ Dữ liệu bị lỗi. Ứng dụng khởi động với danh sách mới.
File cũ đã được backup: todos.bak.json

Màu: Bright Yellow, giữ cho đến khi user nhấn Enter để xác nhận.

6. Hệ thống phím tắt (Keyboard Navigation)

6.1 Phím tắt toàn cục (hoạt động ở mọi màn hình)

Phím	Hành động
---	---
Esc	Hủy thao tác hiện tại, quay về màn hình trước
Q / q	Thoát ứng dụng (chỉ từ màn hình chính)

6.2 Phím tắt tại Màn hình chính (Screen 1)

Phím	Hành động
---	---
1	Mở màn hình Tạo task mới
2	Mở màn hình Sửa task
3	Mở màn hình Xóa task
4	Mở màn hình Toggle hoàn thành
5	Mở màn hình Lọc
Q / q	Thoát ứng dụng

6.3 Phím tắt tại màn hình Nhập liệu (Create / Edit)

Phím	Hành động
------	-----------

---	---
Enter	Xác nhận trường hiện tại, chuyển sang trường tiếp theo
Esc	Hủy toàn bộ, quay về màn hình chính (không lưu)
S	Lưu (chỉ tại màn hình Sửa)

6.4 Phím tắt tại màn hình Xác nhận (Confirm Delete)

Phím	Hành động
---	---
Y / y	Xác nhận xóa
N / n	Hủy xóa
Esc	Hủy xóa
Enter	Mặc định = Hủy (N) — để tránh xóa nhầm

6.5 Phím tắt tại màn hình Lọc (Screen 5)

Phím	Hành động
---	---
1	Lọc: Tất cả
2	Lọc: Đang chờ (Pending)
3	Lọc: Đã hoàn thành (Completed)
Esc	Giữ nguyên bộ lọc, quay về màn hình chính

7. Cách hiển thị thông tin trong danh sách

7.1 Định dạng dòng task

[N] [STATUS] [PRIORITY] [TITLE (max 35 chars)] [DUE_DATE] [CREATED]

Cột	Độ rộng	Nội dung
---	---	---
# (số thứ tự)	4 ký tự	Số từ 1 đến N, căn phải
Status	5 ký tự	[] hoặc [✓]
Priority	6 ký tự	[!!!], [!], [·], hoặc khoảng trắng
Title	35 ký tự	Truncate với ... nếu dài hơn
Due Date	13 ký tự	Ngày hoặc nhãn trạng thái
Created	10 ký tự	DD/MM/YY

7.2 Truncation rule

- Tiêu đề > 35 ký tự → cắt còn 32 ký tự + ...
- Ví dụ: "Hoàn thành báo cáo quý 2 năm 2026" → "Hoàn thành báo cáo quý 2 nă..."

7.3 Hiển thị Due Date trong danh sách

Điều kiện	Hiển thị	Màu
---	---	---

Không có due date	(trống)	N/A
Due date > hôm nay, Pending	DD/MM/YY	Trắng bình thường
Due date = hôm nay, Pending	~ Hôm nay	Bright Yellow
Due date < hôm nay, Pending	⚠ DD/MM/YY	Bright Red
Due date bất kỳ, Completed		Dark Gray

7.4 Hiện thị task Completed

- Toàn bộ dòng task: Dark Gray
- Symbol: [✓] thay cho []
- Tiêu đề không có strikethrough (console không hỗ trợ) — màu xám đủ phân biệt

8. Thông báo lỗi / Success Messages

8.1 Danh sách thông báo chuẩn

Code	Loại	Nội dung	Hiện thị
---	---	---	---
MSG-001	Error	"Tiêu đề không được để trống."	Inline dưới ô nhập
MSG-002	Error	"Tiêu đề tối đa 200 ký tự (hiện tại: N ký tự)."	Inline dưới ô nhập
MSG-003	Error	"Mô tả tối đa 1000 ký tự."	Inline dưới ô nhập
MSG-004	Error	"Định dạng ngày không hợp lệ. Vui lòng nhập DD/MM/YYYY."	Inline dưới ô nhập
MSG-005	Warning	"Ngày hạn đã qua. Nhấn Y để tiếp tục, N để nhập lại."	Inline, chờ Y/N
MSG-006	Error	"Số task không hợp lệ. Vui lòng nhập từ 1 đến N."	Inline
MSG-007	Success	"Task đã được tạo thành công!"	Toast 1.5 giây
MSG-008	Success	"Task #N đã được cập nhật!"	Toast 1.5 giây
MSG-009	Success	"Task #N đã được xóa."	Toast 1.5 giây
MSG-010	Success	"Task #N đã được đánh dấu hoàn thành."	Toast 1.5 giây
MSG-011	Success	"Task #N đã được đặt lại thành Đang chờ."	Toast 1.5 giây
MSG-012	Error	"Không thể lưu dữ liệu. Kiểm tra dung lượng đĩa hoặc quyền truy cập."	Toast, giữ đến khi nhấn phím
MSG-013	Warning	"Dữ liệu bị lỗi. Ứng dụng khởi động với danh sách mới. File cũ: todos.bak.json"	Toast, giữ đến khi nhấn Enter
MSG-014	Error	"Không thể đọc file dữ liệu. Kiểm tra quyền truy cập."	Toast, giữ đến khi nhấn phím

8.2 Quy tắc hiển thị thông báo

- **Inline error:** Hiển thị ngay dưới trường nhập lỗi, màu Bright Red, prefix ✖
- **Toast success:** Dưới footer màn hình, màu Bright Green, tự mất sau 1.5 giây
- **Toast warning:** Màu Bright Yellow, giữ cho đến khi user xác nhận
- **Toast critical error:** Màu Bright Red, giữ cho đến khi user nhấn phím bất kỳ

9. Component List — Các phần tử UI tái sử dụng

9.1 AppHeader

Mô tả: Dòng tiêu đề cố định ở đầu mọi màn hình.



Thuộc tính	Giá trị
---	---
Chiều rộng	72 ký tự (cố định)
Màu viền	Dark Gray hoặc White
Màu text tiêu đề	Bright White
Tái sử dụng	Tất cả màn hình

9.2 StatusBar

Mô tả: Dòng thống kê trạng thái bộ lọc và số lượng task, hiển thị dưới header.

|| Bộ lọc: [TẤT CẢ] Tổng: 5 task | Pending: 3 | Hoàn thành: 2 ||

Thuộc tính	Giá trị
---	---
Tái sử dụng	Screen 1 (màn hình chính)
Màu bộ lọc	Bright Cyan
Màu số liệu	White

9.3 TaskRow

Mô tả: Dòng hiển thị thông tin tóm tắt của một task trong danh sách.

|| N [STATUS] [PRIORITY] [TITLE] [DUE] [DATE] ||

Thuộc tính	Giá trị
---	---
Pending task	Màu White
Completed task	Màu Dark Gray
Overdue task	Due date màu Bright Red
Due today task	Due date màu Bright Yellow

9.4 MenuBar

Mô tả: Footer menu phím tắt, hiển thị ở cuối mọi màn hình có thao tác.

MENU: [1] Tạo mới [2] Sửa [3] Xóa [4] Toggle [5] Lọc [Q] Thoát

Thuộc tính	Giá trị
---	---
Màu số phím [1]	Bright Cyan
Màu text mô tả	White
Tái sử dụng	Screen 1

9.5 ConfirmBox

Mô tả: Vùng xác nhận Y/N, tái sử dụng ở Delete và các cảnh báo.

[Y] Xác nhận [N / Esc] Huỷ bỏ

Thuộc tính	Giá trị
---	---
[Y] xác nhận nguy hiểm	Bright Red
[Y] xác nhận an toàn	Bright Green
[N/Esc]	Dark Gray hoặc Bright Green

9.6 InputPrompt

Mô tả: Dấu nhắc nhập liệu chuẩn.

Nhập [mô tả trường]:
> _

Thuộc tính	Giá trị
---	---
Label	White
Dấu >	Bright Cyan
Cursor _	Nhấp nháy tự nhiên của console

9.7 ToastNotification

Mô tả: Thông báo ngắn xuất hiện tạm thời sau thao tác.

[ICON] [NỘI DUNG THÔNG BÁO]

Loại	Icon	Màu
---	---	---
Success	✓	Bright Green
Error	✗	Bright Red
Warning	⚠	Bright Yellow

9.8 EmptyState

Mô tả: Hiển thị khi danh sách không có dữ liệu.

|| [Nội dung thông báo trống] ||
|| [Gợi ý hành động tiếp theo] ||

Thuộc tính	Giá trị
---	---
Màu text	Dark Gray
Căn giữa	Có
Tái sử dụng	Screen 1b, 1c

9.9 StepIndicator

Mô tả: Hiển thị tiến trình bước trong màn hình nhiều bước (Create / Edit).

|| Bước N/4 – [Tên bước] ||

Thuộc tính	Giá trị
---	---
Màu "Bước N/4"	Bright Cyan
Tái sử dụng	Screen 2 (Create), Screen 3 (Edit)

10. Design Spec Hand-off

Screen 1 — Màn hình chính

```
## Màn hình chính / Danh sách công việc
Mục đích : Hiển thị danh sách task | Flow: US-002, US-005, US-008
States : Default (có data) / Empty / Filter-Pending / Filter-Completed / Filter-Empty
Components: AppHeader | StatusBar | TaskRow (list) | MenuBar | ToastNotification | EmptyState
Tokens : color.header (Bright White) | color.primary (Bright Cyan)
        color.success (Bright Green) | color.danger (Bright Red)
        color.warning (Bright Yellow) | color.muted (Dark Gray)
Spacing : Chiều rộng console cố định 72 ký tự | Padding 2 ký tự hai bên
Keyboard : 1/2/3/4/5/Q (xem mục 6.2)
Accessibility: Tất cả thao tác qua keyboard, không cần mouse
                Screen reader: text-only, không dùng ký tự đặc biệt quan trọng mà không có text label
Link Figma: N/A (Console App – ASCII wireframe là thiết kế chính thức)
```

Screen 2 — Tạo task mới

```
## Màn hình Tạo task mới (Multi-step)
Mục đích : Thu thập thông tin task mới | Flow: US-001, US-009, US-010
States : Step1 (Title) / Step2 (Desc) / Step3 (Priority) / Step4 (DueDate)
        / Confirm / ValidationError / DueDateWarning / Saving / Success
Components: AppHeader | StepIndicator | InputPrompt | ConfirmBox | ToastNotification
Tokens : color.primary (prompt) | color.danger (error text)
        color.priority.high/medium/low (priority labels)
Keyboard : Enter (next step) | Esc (cancel all) | Y/N (confirm)
Validation: Title: không rỗng + max 200 ký tự | Desc: max 1000 | DueDate: DD/MM/YYYY format
Accessibility: Mọi lỗi có text rõ ràng, không chỉ dựa vào màu sắc
Link Figma: N/A
```


Screen 3 — Sửa task

```
## Màn hình Sửa task
Mục đích : Chinh sửa tiêu đề, mô tả, priority, due date | Flow: US-003, US-009, US-010
States : Default (show current values) / ValidationError / NoChange / Success
Components: AppHeader | InputPrompt | ConfirmBox | ToastNotification
Tokens : color.muted (current values) | color.primary (prompt) | color.danger (error)
Keyboard : Enter (skip field = keep) | S (save) | Esc (cancel)
Rule : Enter tại trường = giữ giá trị cũ, không phải xóa trắng
Link Figma: N/A
```

Screen 4 — Xác nhận xóa

```
## Màn hình Xác nhận xóa
Mục đích : Phòng ngừa xóa nhầm, yêu cầu xác nhận rõ ràng | Flow: US-004
States : ShowConfirm / Deleting / Success / TaskNotFound
Components: AppHeader | TaskRow (preview) | ConfirmBox (destructive) |
ToastNotification
Tokens : color.danger (warning text + [Y] button) | color.success ([N] button)
Keyboard : Y (xóa) | N / Esc (hủy) | Enter = N (mặc định an toàn)
Rule : Enter mặc định = N (an toàn) — tránh xóa nhầm khi spam Enter
Link Figma: N/A
```

Screen 5 — Menu lọc

```
## Màn hình Lọc / Filter
Mục đích : Thay đổi bộ lọc hiển thị danh sách | Flow: US-008
States : Default / Selected
Components: AppHeader | MenuBar (filter options)
Tokens : color.primary (số phím + bộ lọc đang active)
Keyboard : 1/2/3 (chọn filter) | Esc (giữ nguyên)
Rule : Số lượng task trong mỗi nhóm phải tính real-time từ in-memory list
Link Figma: N/A
```

11. Accessibility

Yêu cầu	Chi tiết
---	---
Keyboard-only navigation	Toàn bộ thao tác thực hiện qua keyboard, không cần mouse
Clear text labels	Mọi thao tác nguy hiểm (xóa) đều có text rõ, không chỉ dùng màu đỏ
Error messages	Thông báo lỗi bằng ngôn ngữ tự nhiên, không chỉ code lỗi
Color not sole indicator	Priority dùng symbol [!!!!] [!] [·] kết hợp màu — không chỉ màu
Consistent shortcuts	Esc = hủy, Enter = xác nhận/next — nhất quán ở mọi màn hình
Visible focus	Dấu > cursor luôn hiển thị rõ vị trí nhập liệu hiện tại
Timeout warning	Toast quan trọng (lỗi storage) không tự biến mất — đợi user acknowledge

12. UX Notes — Lưu ý trải nghiệm người dùng

12.1 Nguyên tắc thiết kế tổng quát

1. **Không dùng "Press any key to continue"** — đây là UX anti-pattern cổ. Thay bằng context rõ ràng: "Nhấn Enter để tiếp tục" hoặc "[Q] Thoát".
2. **Luôn hiển thị menu ở footer** — người dùng không phải nhớ phím tắt. Mọi màn hình đều có hướng dẫn thoát (Esc hoặc Q).
3. **Clear màn hình giữa các màn hình** — gọi `Console.Clear()` khi chuyển màn hình để tránh rối. Tuy nhiên không clear khi hiển thị toast (overlay).
4. **Feedback ngay lập tức** — sau mỗi thao tác hợp lệ, phản hồi trong vòng 200ms (trước khi ghi storage nếu cần). Không để user chờ im lặng.
5. **Destructive action mặc định = Cancel** — tại màn hình xóa, Enter mặc định = N (hủy), không phải Y. Ngăn xóa nhầm khi user spam Enter.
6. **Giữ nguyên input khi lỗi** — khi validation fail, không xóa trắng trường, giữ lại nội dung user đã nhập để sửa.

12.2 Console size assumption

- Thiết kế tối ưu cho console width: **80 ký tự**, height: **25 dòng trở lên**
- Wireframe sử dụng 72 ký tự content + 2 viền mỗi bên = 74 ký tự
- Developer **PHẢI** kiểm tra `Console.WindowWidth` khi khởi động; nếu < 80 → hiển thị cảnh báo nhưng không block ứng dụng

12.3 Đặc thù Console App cần chú ý

Vấn đề	Giải pháp
---	---
Không hỗ trợ strikethrough	Dùng màu xám (Dark Gray) cho Completed task thay strikethrough
Đặc biệt Unicode có thể không hiển thị đúng	Dùng <code>Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8</code> khi khởi động; fallback [x] nếu ✓ không hiển thị
ANSI không hoạt động trên Windows cũ	Check OS version; nếu không hỗ trợ ANSI → disable màu, dùng plaintext thuần
Scrolling danh sách dài	Nếu task > 20 dòng màn hình: dùng phân trang (Trang 1/3 — [N] Trang sau, [P] Trang trước)
Nhập ngày	Validate format DD/MM/YYYY bằng <code>DateTime.TryParseExact</code> , không dùng regex thuần

12.4 Loading state

- Khi đọc file storage lúc khởi động: hiển thị "Đang tải dữ liệu..." nếu thời gian > 500ms
- Khi ghi storage: ghi background, không chặn UI (với JSON nhỏ thường < 50ms, không cần spinner)

12.5 Multi-instance warning

MVP là single-instance. Nếu phát hiện file lock (khi dùng SQLite), hiển thị cảnh báo:

⚠ Ứng dụng đang chạy ở cửa sổ khác. Chỉ dùng một cửa sổ để tránh mất dữ liệu.

13. Link Figma / Prototype

- **Link Figma:** N/A — Console Application không dùng Figma. Tài liệu này (ASCII wireframe + spec) là thiết kế chính thức.
- **Prototype:** Developer có thể dùng file này để implement trực tiếp.
- **Review:** PM review màn hình này bằng cách chạy ứng dụng thực tế sau khi Developer implement prototype đầu tiên.

Tài liệu này là đầu vào chính thức cho Senior Developer và Junior Developer.

Mọi thay đổi UX trong quá trình implement phải được UI/UX Designer review trước khi merge.

*Câu hỏi mở từ US (OQ-BA-) có ảnh hưởng đến thiết kế: OQ-BA-01 (toast sau tạo task), OQ-BA-03 (thứ tự sắp xếp), OQ-BA-09 (priority mặc định) — PM phải trả lời trước Phase 1.**